

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第七周-第二讲

回顾：

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dV = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \quad (1)$$

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS. \quad (2)$$

0.1 调和函数的基本性质

定理 0.1 (通量性质). 设函数 $u(x, y, z)$ 在区域 Ω 内调和, 且在 $\bar{\Omega}$ 上具有一阶连续偏导数. 那么

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0, \quad (3)$$

其中 Γ 是区域 Ω 的边界, $\mathbf{n}$ 是 Γ 的外法线方向。

证明. 在方程 (1) 中取 u 为调和函数, $v = 1$, 即可得到公式 (3). □

基于高斯定理的另一种证明.

$$\int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{\Gamma} \mathbf{n} \cdot \nabla u dS = \int_{\Omega} \Delta u dV = 0.$$

□

公式 (3) 表明, 调和函数沿区域边界的法向导数积分为 0. 对于一个稳定的温度场, 这意味着通过物体界面流入和流出物体的热量相等. 否则, 无法维持热动平衡, 温度将不稳定。

静电学中的物理解释

- 方程 $\Delta u = 0$ 描述了一个稳态条件。
- 在静电学中, u 可以解释为无电荷区域中的电势。

- 静电学中的高斯通量定理指出：

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \leftarrow \text{对于下一节的格林函数，有一个正电荷!}$$

其中在无电荷区域内 $Q = 0$ 。

- 因此，由于 $\mathbf{E} = -\nabla u$ ，从物理角度来看，利用高斯通量定理，通过边界的净通量 $\int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{\Gamma} \mathbf{n} \cdot \nabla u dS = -\int_{\Gamma} \mathbf{n} \cdot \mathbf{E} dS = 0$ 为零。
- “进入的电场线等于退出的电场线”（见图 1）。

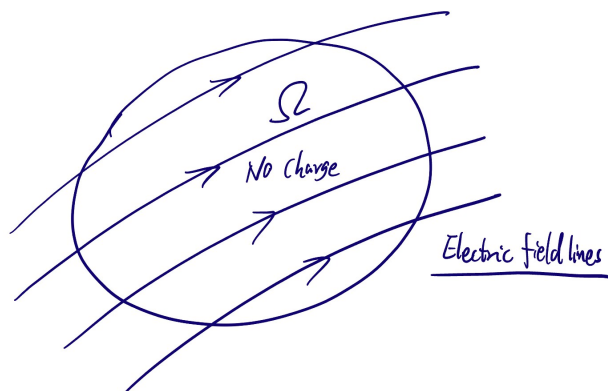


图 1: 高斯通量定理

从公式 (3) 可以推出，诺伊曼问题

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma} = f(x, y, z) \end{cases}$$

存在解的一个必要条件是 $\iint_{\Gamma} f(x, y, z) dS = 0$ 。

对边值问题的应用

- 如果 $\int_{\Gamma} f dS \neq 0$ ，则边值问题无解。

定理 0.2 (平均值定理). 设函数 $u(M)$ 在区域 Ω 内调和， M_0 是区域 Ω 内的任意一点。若 Γ_a 是以 M_0 为中心、半径为 a 的球面，并且此球完全包含在区域 Ω 内，则

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Gamma_a} u dS. \quad (4)$$

条件： $\begin{cases} (1) u \text{ 调和} \\ (2) \Gamma_a \text{ 一个球面（并非所有曲面都有如此好的性质）} \end{cases}$

与一般情况的比较

- 对于一般函数（可能不是调和的），球面平均值仅在半径趋于零的极限下逼近中心点的函数值。
- 对于调和函数，这个等式对任意半径都成立，这使得条件强得多。
- 这表明一旦边界值给定，调和函数就被唯一地确定。

应用定理的关键条件

- 函数必须是调和的，即满足拉普拉斯方程。
- 取平均的曲面必须是球面。
- 一个常见的错误是将平均值性质应用于非球形区域，在那里它不成立。

证明. 将公式 (2) 应用于球面 Γ_a ，得到

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma_a} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS.$$

因为

$$\iint_{\Gamma_a} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \frac{1}{a} \iint_{\Gamma_a} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0 \quad (\text{利用定理 0.1})$$

以及

$$\iint_{\Gamma_a} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) dS = \iint_{\Gamma_a} u \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) dS = \iint_{\Gamma_a} u \left(-\frac{1}{r^2} \right) dS = -\frac{1}{a^2} \iint_{\Gamma_a} u dS,$$

于是公式 (4) 得证。 □

定理 0.3 (极值原理). 设函数 $u(x, y, z)$ 在区域 Ω 内是调和函数，且在 $\Omega + \Gamma$ 上连续，并且不是常数函数。那么它的最大值和最小值 只能在边界 Γ 上取得。

连续性条件

- 如果函数 u 在区域 Ω 内满足拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 且 $u \in C^2(\Omega)$ ，则称 u 在 Ω 内调和。
- 此外， u 必须连续到边界 Γ （即 Ω 的边界）。
- 如果 u 不连续到边界 Γ ，那么它在边界处可能有跳跃或不连续性。
- 在这种情况下，诸如 $u|_{\Gamma} = f$ 的边界条件就失去了意义，因为 Ω 内部的函数不受边界值的约束。
- 要使边界条件有意义地影响内部解， u 必须能够连续地延拓到 Γ 。

隐含的连续性假设

- 从现在开始，每当我们提到 Ω 内的调和函数时，我们默认假设它连续到边界。
- 这个隐含的假设确保了边界值在确定 Ω 内部的解时起作用。

最大值和最小值原理

- 如果 u 在 Ω 内调和且不是常数函数，那么 u
 - 能够达到其最大值和最小值；
 - 仅在边界 Γ 上达到。
- 这是一个比一般的连续函数更强的情况，连续函数只能保证在有界区域中取得极值。
- 即使 Ω 是无界或部分无界的，该原理仍然成立。

强极值原理

- u 的最大值和最小值不能在 Ω 内部达到，除非 u 是常数函数。
- 如果 u 是区域 Ω 内的调和函数，那么只存在两种可能性：
 1. u 是常数函数。
 2. 如果 u 不是常数，那么它的最大值和最小值一定出现在边界 Γ 上。

原理的重要性

- 该原理突显了调和函数相较于一般连续函数的限制性。
- 它确保了边界值完全决定了调和函数在内部的行为。

证明. 极值原理可以很容易地用平均值定理证明。我们只需要证明最大值的情况（用 $-u$ 替换 u ，最小值的情况可以归结为最大值的情况）。

我们使用反证法。假设函数 u 在某一点 $M_1 \in \Omega$ 处达到其最大值。那么可以推出 u 必然恒等于一个常数，且 $u = u(M_1)$ 。这与 u 不是常数函数的条件相矛盾。

以 M_1 为中心作一个半径为任意正数 R 的球 K_R ，使其完全包含在区域 Ω 内。记 K_R 的球面为 S_R 。那么在 S_R 上，有 $u(M) = u(M_1)$ 。

(1) 在 S_R 上：事实上，如果存在一点 M 使得 $u(M) < u(M_1)$ ，那么由函数的连续性，我们一定能在球面 S_R 上找到该点的一个邻域，在此邻域内也有 $u(M) < u(M_1)$ 。因此，即使在球面 S_R 的其余部分 $u(M) = u(M_1)$ ，我们仍然有

$$\iint_{S_R} u(M) dS < \iint_{S_R} u(M_1) dS$$

实际上，

$$\frac{1}{4\pi R^2} \iint_{S_R} u(M) dS < \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{S_R} u(M_1) dS = u(M_1)$$

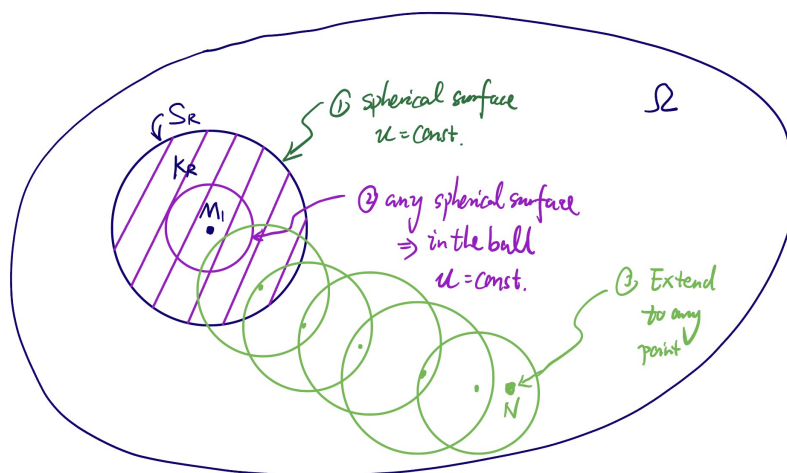


图 2: 极值定理

但根据平均值公式 (4), 我们有

$$\frac{1}{4\pi R^2} \iint_{S_R} u(M) dS = u(M_1)$$

这是一个矛盾。因此在球面 S_R 上, 有 $u(M) \equiv u(M_1)$ 。

(2) 在 K_R 内: 类似地, 在以 M_1 为中心、任意半径 $r (r \leq R)$ 的球面上, 我们也有 $u(M) \equiv u(M_1)$ 。因此, 在整个球 K_R 内, 恒有 $u(M) \equiv u(M_1)$ 。

(3) 任意点 $N \in \Omega$: 现在我们证明 $u(M) \equiv u(M_1)$ 对 Ω 内的所有点成立。在 Ω 中任意取一点 $N \in \Omega$ 。在区域 Ω 内作一条连接 M_1 和 N 两点的折线 l 。记折线 l 到区域 Ω 的边界 Γ 的最短距离为 d 。由点 N 的任意性, 我们得到 $u(M) \equiv u(M_1)$ 在整个区域 Ω 内成立。这与题目假设矛盾。于是极值原理得证。 $\square$

推论 0.1 (比较原理). 设 u 和 v 都是区域 Ω 内的调和函数, 且在 $\Omega + \Gamma$ 上连续。如果在 Ω 的边界 Γ 上不等式 $u \leq v$ 成立, 那么该不等式在 Ω 内也成立, 并且等式在 Ω 内成立当且仅当 $u \equiv v$ 。

定理陈述

- 假设 u 和 v 是区域 Ω 内的调和函数。
- 如果在边界 Γ 上有 $u \leq v$ (即 $u - v \leq 0$), 那么在整個区域 Ω 内有 $u \leq v$ (即 $u - v \leq 0$)。因此, 启发我们定义 $w = u - v$ (一个函数可以应用极值定理)。

证明梗概

- 定义 $w = u - v$ 。
- 由于 u 和 v 是调和的, 我们有:

$$\Delta u = 0, \quad \Delta v = 0.$$

- 两式相减得：

$$\Delta w = \Delta u - \Delta v = 0.$$

因此， w 在 Ω 内也是调和的。

- 根据假设，在 Γ 上有 $w \leq 0$ 。
- 应用最大值原理：
 - 调和函数在 Ω 内的最大值和最小值必然在边界上达到，除非该函数是常数。
 - 如果在某个内点 $w > 0$ ，这与最大值原理矛盾，因为边界值是非正的。
- 因此，在 Ω 内有 $w \leq 0$ ，这意味着在 Ω 内有 $u \leq v$ 。

注记

- 这个结果是最大值原理的直接推论。
- 标准的证明方法涉及反证法：假设在某内部区域 $w > 0$ 会导致与最大值原理的矛盾。
- 比较原理常用于求解调和函数的边值问题。

推论 0.2 (应用：唯一性定理). 利用极值原理证明狄利克雷问题解的唯一性

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) \end{cases} \quad (5)$$

适定性（回顾）

为了确保 (5) 的适定性，我们需要解满足三个性质：

- 存在性：解必须存在。
- 唯一性：解必须是唯一的。
- 稳定性：边界数据的微小变化应该导致解的微小变化。

在本节中，我们专注于使用最大值原理证明解的唯一性。

微分方程中唯一性证明的总结

证明微分方程解的唯一性的常见方法如下：

- 我们使用反证法。
- 假设存在两个解 u_1 和 u_2 。
- 定义 $w = u_1 - u_2$ 。

- 证明 $w = 0$ ，这意味着 $u_1 = u_2$ 。

因此，唯一性的证明归结为证明 w 的齐次问题只有平凡解。为此可以使用各种工具，包括：

- 最大值和最小值原理，
- 能量方法（例如波动方程，没有极值定理），以及
- 其他分析工具。

唯一性证明

对 w 的分析

- 由于 u_1 和 u_2 都满足拉普拉斯方程：

$$\Delta u_1 = 0, \quad \Delta u_2 = 0,$$

两式相减得：

$$\Delta w = \Delta(u_1 - u_2) = 0.$$

这意味着 w 是 Ω 内的调和函数。

- 在边界 Γ 上，我们有：

$$w = u_1 - u_2 = f - f = 0.$$

也就是说，在 Γ 上 $w = 0$ 。

最大值原理的应用

- 强极值原理指出，非常数的调和函数在边界上取得其最大值和最小值。
- 由于 w 是调和的且在 Γ 上为零，唯一的可能性是在 Ω 内 $w \equiv 0$ 。
- 因此， $u_1 = u_2$ ，唯一性得证。

证明. 设 u_1 和 u_2 是问题 (5) 的两个解。则 $u = u_1 - u_2$ 是 Ω 内的调和函数，即 $\Delta u = 0$ ，且 $u|_{\Gamma} = 0$ 。根据极值原理， u 在 Ω 内既不能大于 0 也不能小于 0。所以在 $\Omega + \Gamma$ 上，有 $u \equiv 0$ ，即 $u_1 \equiv u_2$ 。这就证明了狄利克雷问题解的唯一性。 $\square$

1 格林函数

- 在第 4.1 节中，我们求解了不考虑边界条件的拉普拉斯方程。解是一个调和函数，以积分形式表示。
- 在第 4.2 节中，我们旨在纳入边界条件并研究解的形式。

- 但是，在本节中我们无法求解带边界条件的方程。相反，我们旨在寻找 u 和一个函数 v 之间的变换（这是本节的主要目标）。
- 通过这个变换，我们将 u 的边值问题转化为 v 的问题，即

$$\Delta v = 0, \quad \text{和} \quad v = \frac{1}{4\pi r}.$$

对于在区域 Ω 内调和且在 $\Omega + \Gamma$ 上具有一阶连续偏导数的函数 u ，我们有等式

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS.$$

这个积分表达式表明，函数 u 在区域 Ω 内部的值可以用函数 u 及其法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 在边界 Γ 上的值来表示。但是，狄利克雷问题或诺伊曼问题的解不能直接从公式 (2) 得到。

例如，对于狄利克雷问题， u 在 Γ 上的值是给定的，而 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 在边界 Γ 上的值是未知的。由于狄利克雷问题的解是唯一的， $\frac{\partial u}{\partial n}$ 在边界 Γ 上的值不能被任意指定。

因此，为了求解狄利克雷问题，我们自然地首先想到从公式 (2) 中消去 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 。为此，我们需要引入格林函数的概念。我们还需要依赖格林第二公式

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (6)$$

- 调和函数的积分表达式具有几何意义：它描述了调和函数 u 在区域 Ω 内任意一点的值，该值依赖于边界值。
- 具体来说，对于 Ω 内的调和函数 u ，它在任意一点的值取决于：

$$u = \text{边界上的 } u \text{ 值} \quad \text{和} \quad \text{边界上 } u \text{ 的法向导数}$$

- 这一性质表明， u 的边界值及其法向导数决定了所有内部的值。换句话说，边界条件决定了区域内的解。
- 如果我们考虑如下系统，

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) \\ \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma} = g(x, y, z) \leftarrow \text{额外的边界条件可能会破坏适定性，导致无解} \end{cases}$$

- 由于 (5) 导致唯一解 u ，而这个 u 会产生一个特定的 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma}$ 。如果它不等于 g ，那么就不存在解。
- 想法：添加一项 A 并减去其变体 B 。考虑形式 $A = \int_{\partial\Omega} k v \frac{\partial u}{\partial n}$ ，因为我们想用 A 来消去 (2) 中的 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 。要求是在边界上 $A = B$ ，但实际上函数 $A \neq B$ 。仔细考虑：(1) $A \neq B$ 仅在表达形式上。(2) 只要它们在边界上相等即可。格林第二公式帮助我们找到答案（详细思路见图 3）。

总结:

对于在区域 Ω 内的调和函数 $u \in C^1(\Omega \cup \Gamma)$, 有 u 的积分表示。

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS$$

Ω 内部的 u 值用边界 Γ 上的 u 值及其法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 表示。

然而, 狄利克雷或诺伊曼问题的解不能直接从 (2) 得到。因为在边界 Γ 上的 u 值和法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 中, 只能指定其中一个。

例如, 对于狄利克雷问题, 边界 Γ 上的 u 值是给定的, 而 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma}$ 是未知的。由于狄利克雷问题的解是唯一的, $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma}$ 不能被任意指定 (否则, 可能无解, 信息冗余)。

为了解决狄利克雷问题, 很自然地, 第一个想法是尝试从公式 (2) 中消除 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 。为此, 需要引入格林函数的概念。

在格林第二公式 (1) 中, 如果取 u 和 v 都是在区域 Ω 内调和且在 $\Omega + \Gamma$ 上具有一阶连续偏导数的函数, 那么我们得到

$$0 = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

将上式加到公式 (2) 上, 我们得到

$$u(M_0) = \iint_{\Gamma} \left\{ u \cdot \frac{\partial}{\partial n} \left(v - \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \right) + \left(\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v \right) \frac{\partial u}{\partial n} \right\} dS. \quad (6)$$

如果我们选择一个调和函数 v 使得 $v|_{\Gamma} = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}|_{\Gamma}$, 那么公式 (6) 中的 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 项就会消失, 我们得到

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v \right) dS. \quad (7)$$

令

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v, \quad (8)$$

则公式 (7) 可以表示为

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} u \frac{\partial G}{\partial n} dS.$$

其中 $G(M, M_0)$ 称为拉普拉斯方程的格林函数 (或狄利克雷问题的源函数)。并且 $G(M, M_0)$ 在边界 Γ 上恒等于 0。

因此, 如果格林函数 $G(M, M_0)$ 已知且在 $\Omega + \Gamma$ 上具有一阶连续偏导数, 对于拉普拉斯方程的狄利克雷问题

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) \end{cases} \quad (9)$$

如果在 $\Omega + \Gamma$ 上存在具有一阶连续偏导数的解, 那么问题 (9) 的解可以表示为

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(x, y, z) \frac{\partial G}{\partial n} dS. \quad (10)$$

由于

$$G = \frac{1}{4\pi r} - v,$$

$$\Delta \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi\delta(r - r_0) \Rightarrow \Delta \left(\frac{1}{4\pi r} \right) = -\delta(r - r_0).$$

由于 $\Delta u = 0$

$$\Rightarrow \Delta G = \Delta \left(\frac{1}{4\pi r} - v \right) = -\delta(r - r_0).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta G = -\delta(r - r_0) \\ G|_{\Gamma} = 0 \end{cases}.$$

G 是第二类格林函数

- 实际上, $u(M_0) = -\iint_{\Gamma} f \frac{\partial G}{\partial n} ds$ 的作用是提供了 u 和 v 之间的一个变量变换。通过这个变量变换,

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{\Gamma} = f \end{cases}$$

的问题可以转化为

$$\begin{cases} \Delta v = 0 \\ v|_{\Gamma} = \frac{1}{4\pi r} \end{cases} \leftarrow \boxed{v \text{ 调和}} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \Delta G = -\delta(r - r_0) \\ G|_{\Gamma} = 0 \end{cases} \leftarrow \boxed{G \sim \frac{1}{r_{MM_0}} \text{ 在 } M_0 \text{ 奇异}}$$

↑ 这并不意味着我们已经解出了 u , 因为 v 和 G 必须在下一节求解

第二个问题更简单, 且与 f 无关。

- 问题的简化:
 - 对于不同的 f , 如果区域相同, 只需要求解同一个 v 问题。
 - 这简化或归类了问题 (8)。
- 回想一下将一个困难问题转化为一个熟悉或更简单的问题:
 - 函数变换
 - 变量变换

那么变换 $u(M_0) = -\iint_{\Gamma} f \frac{\partial G}{\partial n} ds$ 就扮演了这种变换的角色。

求解格林函数的数学方法

- 在求解涉及格林函数 G 或 v 的问题时, 我们可以使用诸如分离变量法等数学方法。
 - 分离变量法。
 - 特征函数展开法。

半物理方法 (在第 4.3 节中介绍)

- 我们将使用一种半物理方法, 而不是纯粹的数学方法。
- 这种方法能更深入地理解 G 的物理意义。
- 关键思想是在物理背景下解释微分方程。

给定问题:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{\Gamma} = f \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \Delta G = -\delta(r - r_0) \\ G|_{\Gamma} = 0 \end{cases} \quad (\text{其中 } \Gamma = \partial\Omega)$$

通过在 Ω 上积分 $G\Delta u - u\Delta G$:

$$\int_{\Omega} \underbrace{G\Delta u}_{=0} - \underbrace{u\Delta G}_{-u\delta(r-r_0)} dV = \int_{\partial\Omega} \underbrace{G \frac{\partial u}{\partial n}}_{=0} - \underbrace{u \frac{\partial G}{\partial n}}_{f \frac{\partial G}{\partial n}} dS.$$

那么,

$$\int_{\Omega} u \delta(r - r_0) dV = - \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial G}{\partial n} dS \Rightarrow u(r_0) = - \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial G}{\partial n} dS.$$

因此, 如果格林函数 $G(M, M_0)$ 已知且在 $\Omega + \Gamma$ 上具有一阶连续偏导数, 对于泊松方程的狄利克雷问题

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = F, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) \end{cases}$$

如果在 $\Omega + \Gamma$ 上存在具有一阶连续偏导数的解, 那么这个解必定可以表示为

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f \frac{\partial G}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} F G d\Omega.$$

这是因为, 与之前类似, 根据格林第二恒等式, 有 $\Delta V = 0$, $\Delta u = F$ 。

$$- \iiint_{\Omega} v F d\Omega = \iint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds \quad ①$$

$$u(M_0) = - \frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{F(M)}{r} d\Omega \quad ②$$

将 ① 和 ② 相加得

$$u(M_0) = \iint_{\Gamma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(v - \frac{1}{4\pi r} \right) - \left(v - \frac{1}{4\pi r} \right) \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS + \iiint_{\Omega} F \left(v - \frac{1}{4\pi r} \right) d\Omega$$

令 $(v - \frac{1}{4\pi r})|_{\Gamma} = 0$, 则

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} u \frac{\partial G}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} F G d\Omega.$$

应用公式 (10) 求解拉普拉斯方程的狄利克雷问题应用公式 (10) 求解拉普拉斯方程的狄利克雷问题时, 关键在于找到公式 (8) 中的格林函数 $G(M, M_0)$, 其中 v 是以下特殊狄利克雷问题的解:

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ v|_{\Gamma} = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \Big|_{\Gamma} \end{cases} \quad (21)$$

由这个函数 v 确定的格林函数称为第一边值问题的格林函数。(对于一些特殊区域, 如球形区域和半空间, 可以得到格林函数。)

1.0.1 格林函数在静电学中的物理意义

假设在点 M_0 处放置一个单位正电荷。那么在自由空间中, 它产生的电势是 $\frac{1}{4\pi r_{MM_0}}$ 。如果 M_0 处的点电荷被一个接地的封闭导体表面包围, 那么导体表面内部的电势可以用函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v,$$

来表示, 这个函数在导体表面上恒等于 0。函数 $-v$ 正好表示导体表面上感生电荷产生的电势 (见图 4)。

格林函数的物理解释

为了理解 G 的含义，我们考虑将方程转化为一个物理问题。

静电学类比

在静电学中，带有 δ 函数源的拉普拉斯方程描述了点电荷产生的电势：

$$\nabla^2 G = -\delta(r - r_0)$$

该方程表示：

- 位于特定位置的一个单位点电荷。
- 在给定区域 Ω 中产生的静电场势。
- 由于感生电荷，导体边界会改变电势。

边界条件与物理设置

边界条件 $G = 0$ 在边界上转化为：

- 包围该区域的接地导体。
- 导体上出现感生电荷。
- 由此产生的静电场不同于自由空间解。

该问题包含三个关键要素

- 一个导体壳。
- 一个单位正电荷。
- 接地连接。

补充 3：定义平面中第一边值问题的格林函数，并推导该问题解的积分表达式

差异

- 在三维中：格林函数是在给定区域 Ω 中求解的。
- 在二维中：边界变成一条线或曲线，降低了问题的维度。
- $4\pi (3D) \rightarrow 2\pi (2D)$ 。
- 基本解 $\frac{1}{r} (3D) \rightarrow \ln\left(\frac{1}{r}\right) (2D)$ 。

该解涉及寻找函数 u 和 G 及其导数之间的关系。

为此，我们需要依赖公式

$$u(M_0) = -\frac{1}{2\pi} \int_C \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \ln \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS. \quad (11)$$

和平面中的第二格林公式

$$\iint_D (u\Delta v - v\Delta u) d\sigma = \int_C \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (12)$$

在格林公式 (12) 中，如果取 u 和 v 都是在区域 D 内调和且在 $D + C$ 上具有一阶连续偏导数的函数，那么我们得到

$$0 = \int_C \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

将上式加到公式 (11) 上，得到

$$u(M_0) = \int_C \left\{ u \frac{\partial}{\partial n} \left(v - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right) + \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} - v \right) \frac{\partial u}{\partial n} \right\} dS. \quad (13)$$

如果我们选择一个调和函数 v 使得 $v|_C = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}}|_C$ ，那么公式 (13) 中的 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 项就会消失，我们得到

$$u(M_0) = - \int_C u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} - v \right) dS. \quad (14)$$

令

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} - v, \quad (15)$$

则公式 (14) 可以表示为

$$u(M_0) = - \int_C u \frac{\partial G}{\partial n} dS. \quad (16)$$

其中 $G(M, M_0)$ 称为二维拉普拉斯方程的格林函数（或狄利克雷问题的源函数）。并且 $G(M, M_0)$ 在边界 C 上恒等于 0。

因此，如果格林函数 $G(M, M_0)$ 已知且在 $D + C$ 上具有一阶连续偏导数，对于二维拉普拉斯方程的狄利克雷问题

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & (x, y) \in D \\ u|_C = f(x, y) \end{cases} \quad (17)$$

如果在 $D + C$ 上存在具有一阶连续偏导数的解，那么问题 (17) 的解可以表示为

$$u(M_0) = - \int_C f(x, y) \frac{\partial G}{\partial n} dS.$$

应用公式 (16) 求解拉普拉斯方程的狄利克雷问题时，关键在于找到公式 (15) 中的格林函数 $G(M, M_0)$ ，其中 v 是以下特殊狄利克雷问题的解：

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & (x, y) \in D \\ v|_C = \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right)|_C \end{cases}$$

由这个函数 v 确定的格林函数称为第一边值问题的格林函数。（对于一些特殊区域，如圆形区域和半平面，可以得到格林函数。）

1.1 格林函数的性质

定理 1.1. 格林函数 $G(M, M_0)$ 在除了 $M = M_0$ 点之外的任何地方都满足拉普拉斯方程。当 $M \rightarrow M_0$ 时, $G(M, M_0)$ 趋于无穷大, 其阶数与 $\frac{1}{r_{MM_0}}$ 相同。

定理 1.2. 格林函数 $G(M, M_0)$ 在边界 Γ 上恒等于 0。

这两个定理精确地描述了

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(r - r_0) \\ G|_{\Gamma} = 0 \end{cases}$$

IDEAS: We hope

$$-\frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} (-\beta + A) dS = 0, \quad (*)$$

where two functions A, β to be determined.

Then

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \beta + \boxed{A - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n}} \right] dS \quad (**)$$

have common term $\frac{\partial u}{\partial n} \rightarrow$ take $A = 4\pi u \frac{\partial u}{\partial n}$ to eliminate $\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n}$

This requires

$$\boxed{u|_P = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}} \quad (1)$$

since $A = 4\pi u \frac{\partial u}{\partial n}, (*) \Rightarrow \int_{\partial\Omega} -\beta + 4\pi u \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$

|| In view of symmetries
Aesthetic criterion
take $\beta = 4\pi u \frac{\partial u}{\partial n}$

$$4\pi \int_{\partial\Omega} -u \frac{\partial v}{\partial n} + v \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$$

|| Green's second formula

$$4\pi \int_{\Omega} \underbrace{-u \Delta v}_{\uparrow} + v \cancel{\Delta u} dS = 0$$

Green 1st function

We need v is also harmonic, i.e. $\Delta v = 0$! (2)

Therefore, we need take v as below

$$\begin{cases} \Delta v = 0 \\ v|_P = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \end{cases}$$

$A, \beta \Rightarrow (**)$

$$\Rightarrow \boxed{u(M_0) = - \int_{\partial\Omega} \underbrace{u(M)}_{\text{bdry condi. } f} \frac{\partial}{\partial n} \left(\underbrace{\frac{1}{4\pi r}}_{\text{denoted as } G} - \underbrace{v}_{\text{Green 2nd function}} \right) dS}$$

图 3: 格林函数的思想

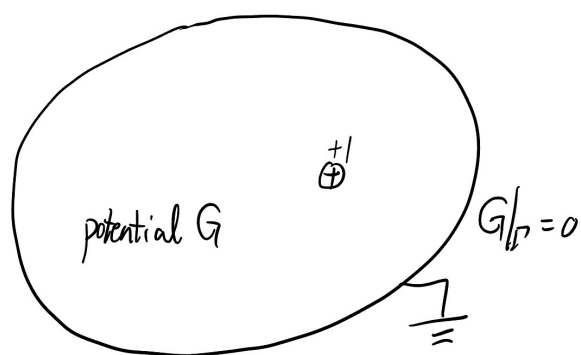


图 4: 格林函数 G 的物理意义